30991번 - ESC 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	376	316	274	87.540%

문제

함수를 미분해 보자!

어떤 미분가능한 함수 $f(x)$가 주어졌을 때, 미분한 결과를 $f'(x)$라고 표현한다. 만약 $f'(x)$도 미분가능하다면 미분하여 함수 $f''(x)$를 얻을 수 있다. 만약 $f(x)$를 여러 번 미분할 수 있다면 $f^{(n)}(x)(=\overbrace{f''\cdots'}^{n}(x))$는 $f(x)$ 함수를 n번 미분한 결과라고 정의할 수 있다. 예를 들어 다음 3개의 함수를 미분해 보자.

- 미분가능한 함수 $E(x) = e^x$가 있을 때, e^x를 미분한 결과는 e^x이므로 $E'(x) = e^x$이다.
- 미분가능한 함수 $S(x) = \sin x$가 있을 때, $\sin x$를 미분한 결과는 $\cos x$이므로 $S'(x) = \cos x$이다.
- 미분가능한 함수 $C(x) = \cos x$가 있을 때, $\cos x$를 미분한 결과는 $-\sin x$이므로 $C'(x) = -\sin x$이다.

신기하게도 위에서 소개한 3개의 함수는 원하는 만큼 미분을 해도 항상 미분가능한 함수가 나타난다. 이 3개의 함수를 모두 곱한 $\mathrm{ESC}(x) = e^x \sin x \cos x$ 함수도 원하는 만큼 미분을 해도 계속 미분이 가능할까? 놀랍게도 계속 미분이 가능하다! 한 번 미분을 시도해 보자. 미분가능한 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$가 있을 때 $f(x) \times g(x) \times h(x)$를 미분한 결과는 다음과 같다.

- $[f(x)g(x)h(x)]' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$

그러므로 $\mathrm{ESC}'(x) = e^x \sin x \cos x + e^x \cos x \cos x + e^x \sin x(-\sin x)$ 이다. 한편 $\cos x \cos x$는 $\cos^2 x$로, $\sin x(-\sin x)$는 $-\sin^2 x$로 표현할 수 있으므로 정리하면 $\mathrm{ESC}'(x) = e^x \sin x \cos x + e^x \cos^2 x - e^x \sin^2 x$으로 표현할 수 있다. $\mathrm{ESC}'(x)$를 한 번 더 미분해 보자.

- $[e^x \sin x \cos x]' = e^x \sin x \cos x + e^x \cos^2 x - e^x \sin^2 x$
- $[e^x \cos x \cos x]' = e^x \cos x \cos x + e^x(-\sin x)\cos x + e^x \cos x(-\sin x) = e^x \cos^2 x - 2e^x \sin x \cos x$
- $[e^x \sin x \sin x]' = e^x \sin x \sin x + e^x \cos x \sin x + e^x \sin x \cos x = e^x \sin^2 x + 2e^x \sin x \cos x$

이므로 $\mathrm{ESC}''(x) = -2e^x \sin^2 x + 2e^x \cos^2 x - 3e^x \sin x \cos x$ 이다. 그러므로 $\mathrm{ESC}(x)$ 함수는 계속 미분가능하고, 미분한 결과는 $e^x \sin x \cos x$, $e^x \cos^2 x$, $e^x \sin^2 x$를 각각 상수배한 후 합쳐서 표현할 수 있다! 따라서 $\mathrm{ESC}^{(n)}(x)$를 다음과 같이 표현할 수 있다.

- $\mathrm{ESC}^{(n)}(x) = a_n e^x \sin^2 x + b_n e^x \cos^2 x + c_n e^x \sin x \cos x$ (단, a_n, b_n, c_n은 정수)

n이 주어지면 $a_n + b_n + c_n$의 값을 구하는 프로그램을 작성해 보자.

입력

첫 번째 줄에 정수 n이 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 $a_n + b_n + c_n$ 값을 출력한다.

제한

- $1 \le n \le 30$

예제 입력 1 복사

```
1
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
30
```

예제 출력 2 복사

```
-6890111163
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 미적확통컵 (/category/720) > 2023 제2회 미적확통컵 (/category/detail/4076) CB번

- 문제를 만든 사람: wapas (/user/wapas)
- 문제를 검수한 사람: Coxie (/user/Coxie), haru_101 (/user/haru_101), invrtd_h (/user/invrtd_h), kiwiyou (/user/kiwiyou), mujigae (/user/mujigae), saywoo (/user/saywoo), sorohue (/user/sorohue), utilforever (/user/utilforever), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 미적분학 (/problem/tag/111)

메모